ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1B

PERTEMUAN KE 9 – PENGENALAN CARA KERJA MATRIKS PADA PYTHON

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

RPS

01 Matriks dalam Python

02 Array : Library Numpy

03 Matriks dengan Numpy

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

01

Matriks dalam Python

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

MATRIKS

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \\ \begin{array}{ccccc} \text{kolom ke-1} & \text{kolom ke-2} & \text{kolom ke-3} & & \text{kolom ke-n} \end{array} \end{array} \begin{array}{l} \text{baris ke-1} \\ \text{baris ke-2} \\ \text{baris ke-3} \\ \\ \text{baris ke-m} \end{array}$$

- Suatu bilangan atau simbol yang disusun dalam baris dan kolom
- Isi dari matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks.
- Elemen horizontal disebut sebagai baris
- Elemen vertikal disebut sebagai kolom

MATRIKS DALAM PYTHON

```
#Matriks dengan ukuran 2x2
matriksA = [[1,0], [0,1]]
print(matriksA)

#Matriks dengan ukuran 3x3
matriksB = [[1,0,1], [0,1,0], [1,0,1]]
print(matriksB)

#Matriks dengan ukuran 4x4
matriksC = [[1,0,1,0], [0,1,0,1],
[1,0,1,0], [0,1,0,1]]
print(matriksC)
```

- Termasuk jenis list bersarang atau *nested list*
- List multi dimensi : membuat list di dalam list

MEMBUAT MATRIKS SECARA MANUAL

```
#Matriks dengan ukuran 2x2
matriksA = [[1,0], [0,1]]
print(matriksA)

#Matriks dengan ukuran 3x3
matriksB = [[1,0,1], [0,1,0], [1,0,1]]
print(matriksB)

#Matriks dengan ukuran 4x4
matriksC = [[1,0,1,0], [0,1,0,1], [1,0,1,0], [0,1,0,1]]
print(matriksC)
```

OUTPUT

```
#Matriks A
[[1,0], [0,1]]

#Matriks B
[[1,0,1], [0,1,0], [1,0,1]]

#Matriks C
[[1,0,1,0], [0,1,0,1], [1,0,1,0], [0,1,0,1]]
```

MEMBUAT MATRIKS MENGGUNAKAN PERULANGAN *FOR*

Membutuhkan 2 buah variable : Untuk mendefinisikan baris dan mendefinisikan kolom

```
m = 4
n = 5
x = [0]*m
for i in range(m):
    x[i] = [1]*n
print(x)
```

```
#mendifinisikan baris
m = 4
#mendifinisikan kolom
n = 5
#variabel baru (x) yang digunakan untuk mendeklarasikan elemen sebanyak m.
x = [0]*m
#perulangan sebanyak m (4 kali) dimulai dari indeks 0
for i in range(m):
#menghubungkan variabel x dengan list satu dimensi
#dengan ukuran sebesar n terhadap i
#nilai dari setiap elemen dinyatakan bernilai 1.
    x[i] = [1]*n
print(x)
```

OUTPUT →

```
[[1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1]]
```

MEMBUAT ARRAY

Import array as arr

```
import array as arr

a = arr.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])

print(a)
```

- memiliki array 0-D sebagai elemennya
- disebut array uni-dimensional atau 1-D

OUTPUT

```
array('i', [1, 2, 3, 4, 5])
```

02

Array : Library Numpy

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

LIBRARY NUMPY

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \text{baris ke-1} \\ \text{baris ke-2} \\ \text{baris ke-3} \\ \\ \text{baris ke-m} \end{array}$$

kolom ke-1 kolom ke-2 kolom ke-3 kolom ke-n

- struktur data utama pada library numpy adalah array numpy
- merupakan struktur data yang sangat cepat dan hemat memori
- Array numpy jauh lebih cepat daripada list pada Python pada umumnya dan menyediakan operasi matriks vektor

MEMBUAT ARRAY – 1D

`Import numpy as np`

```
import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])

print(arr)
```

- memiliki array 0-D sebagai elemennya
- disebut array uni-dimensional atau 1-D

OUTPUT

```
[1 2 3 4 5]
```


Install : pip install numpy

MEMBUAT ARRAY – 2D

`Import numpy as np`

```
import numpy as np

arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

print(arr)
```

- memiliki array 1-D sebagai elemennya
- disebut array 2-D
- sering digunakan untuk mewakili matriks atau tensor orde-2

OUTPUT

```
[[1 2 3]
 [4 5 6]]
```

MEMBUAT ARRAY – 3D

Import numpy as np

```
import numpy as np

arr = np.array([[[1, 2, 3], [4, 5, 6]], [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]])

print(arr)
```

- memiliki array 2-D (matriks) sebagai elemennya
- disebut array 3-D
- sering digunakan untuk mewakili matriks atau tensor orde-3

OUTPUT

```
[[[1 2 3]
  [4 5 6]]

 [[1 2 3]
  [4 5 6]]]
```

03

Matriks dengan Numpy

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

MEMBUAT MATRIKS

```
Import numpy as np
```

```
#Cara Import 1 (Tidak aman)
from numpy import *
matriks = range(12)
matriks = reshape(matriks,(4,3))
print (matriks)
```

```
#Cara Import 2
import numpy as np
matriks = np.arange(12)
matriks = np.reshape(matriks,(4,3))
print (matriks)
```

OUTPUT

```
[[ 0  1  2]
 [ 3  4  5]
 [ 6  7  8]
 [ 9 10 11]]
```

MEMBUAT MATRIKS

```
Import numpy as np
```

```
import numpy as np
matriks = np.random.randint(1,4,(3,4))
print (matriks)
```

OUTPUT

```
[[4 3 3 1]
 [4 4 3 1]
 [1 1 1 2]]
```

TERIMA KASIH

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

Tim Penyusun:
1.
2.
3